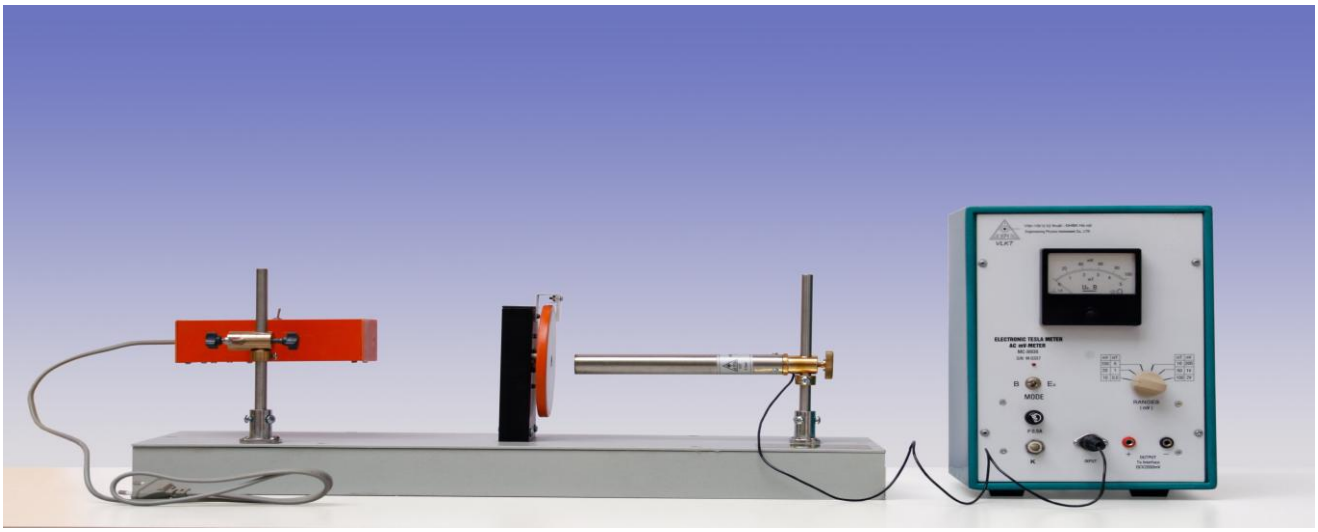
KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG PHÂN CỰC ÁNH SÁNG NGHIỆM ĐỊNH LUẬT MALUS



Hình 2 . Thiết bị khảo sát sự phân cực của LASER

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

1. Khảo sát tính phân cực của chùm sáng Laser nhờ một bản phân cực (Polarroid) gắn trong đĩa chia độ. Từ đó xác nhận ánh sáng là loại sóng ngang (sóng điện-từ)

2. Khảo sát quy luật thay đổi cường độ của chùm sáng Laser sau khi truyền qua kính phân cực. Từ đó nghiệm định luật Malus về sự phân cực của ánh sáng .

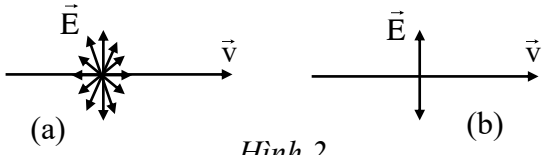
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Sự phân cực ánh sáng

Sự phân cực là một thuộc tính đặc thù của ánh sáng, được ứng dụng rất nhiều trong đời sống và kỹ thuật hiện đại. Các màn hình tinh thể lỏng (LCD) sử dụng làm cơ cấu chỉ thị trong nhiều dụng cụ đo, màn ảnh LCD của TV, kính xem phim nổi 3D, một số loại máy phân tích nồng độ dung dịch, các kính hiển vi quan sát khoáng vật dưới ánh sáng phân cực... đều hoạt động dựa theo nguyên lý về ánh sáng phân cực.

Theo thuyết điện từ của Maxwell, *ánh sáng là sóng điện từ,* tức là loại sóng ngang, trong đó vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$, hay còn gọi là vectơ sáng, luôn dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng sáng $\vec{v}$ (tia sáng)

Như đã biết, ánh sáng tự nhiên là tập hợp vô số các đoàn sóng do những nguyên tử riêng biệt trong nguồn sáng phát ra, nên vectơ sóng sáng $\vec{E}$ của mỗi đoàn sóng có phương dao động rất khác nhau và mang tính ngẫu nhiên. Vì vậy theo định nghĩa, ánh sáng trong đó vectơ sáng $\vec{E}$ dao động đều đặn (với cùng xác suất) theo mọi phương vuông góc với tia sáng, gọi là *ánh sáng tự nhiên* (Hình 2a). Còn ánh sáng có vectơ sáng $\vec{E}$ chỉ dao động theo một phương xác định vuông góc với tia sáng, gọi là *ánh sáng phân cực phẳng hoặc thẳng* (Hình 2b). Mặt phẳng chứa tia sáng và phương dao động của vectơ sáng $\vec{E}$ gọi là *mặt phẳng dao động*. Mặt phẳng chứa tia sáng và vuông góc với mặt phẳng dao động gọi là *mặt phẳng phân cực* .

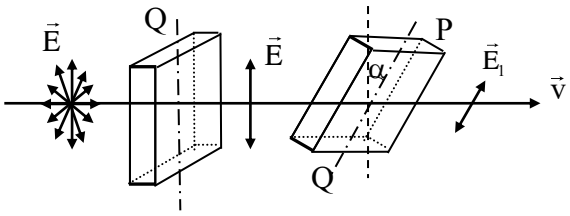


Hình 2

Có thể tạo ra ánh sáng phân cực phẳng bằng cách cho ánh sáng tự nhiên truyền qua

các *bản phân cực* (*pôlarôit* hoặc *hêrapatit*). Thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng tự nhiên, sau khi truyền qua bản phân cực, sẽ trở thành ánh sáng phân cực phẳng có vectơ sáng $\vec{E}$ dao động theo một phương hoàn toàn xác định, gọi là *quang trục* Q của bản phân cực. Giả sử nếu ánh sáng truyền tới bản phân cực P là ánh sáng phân cực phẳng có vectơ sáng $\vec{E}$ nghiêng một góc α so với quang trục Q của bản này (Hình 3), thì chỉ có thành phần $\vec{E}_1$ song song với quang trục Q mới truyền được qua bản, còn thành phần $\vec{E}_2$ vuông góc với quang trục Q sẽ bị cản lại. Dễ dàng nhận thấy :

$$\vec{E}_1 = \vec{E}\cos\alpha$$



Hình 3

Theo quan điểm sóng, cường độ I_0 của ánh sáng phân cực phẳng tỷ lệ thuận với bình phương biên độ E_0 của vectơ sáng $\vec{E}$:

$$I_0 \sim E_0^2$$

Khi truyền qua bản phân cực P, chỉ có thành phần $\vec{E}_1$ được truyền qua với :

$$E_1 = E\cos\alpha$$

Biên độ của thành phần vectơ sáng $\vec{E}_1$ truyền qua bản phân cực sẽ là :

$$E_{01} = E_0.\cos\alpha$$

Do đó cường độ sáng I_1 ở phía sau bản phân cực P chỉ bằng :

$$I_1 \sim E_{01}^2 = E_0^2.\cos^2\alpha$$

hay $$I_1 = I_0\cos^2\alpha \qquad (1)$$

Đây là công thức của ***định luật Malus về phân cực ánh sáng***. Rõ ràng là :

– khi $\alpha = 0$ thì $\cos\alpha = 1$: cường độ sáng sau bản phân cực đạt cực đại $I_{1max} = I_0$,

– khi $\alpha = 90^0$ thì $\cos\alpha = 0$: cường độ sáng sau bản phân cực sẽ cực tiểu $I_{1min} = 0$.

III. DỤNG CỤ THÍ NGHỆM

1. Thành phần thiết bị (Hình 1)

1. Nguồn phát tia laser bán dẫn.
2. Đĩa tròn T, chia độ 0 ÷360^0, chính xác 1^0.
3. Bản phân cực P, đặt tại tâm đĩa tròn.
4. Cảm biến quang điện QĐ, có ống che sáng
5. Milivôn kế điện tử chỉ thị kim MC-897A
6. Đồng hồ đa năng hiện số DT-9205A$^+$
7. Giá thí nghiệm dài 500mm.

2. Mô tả thiết bị :

a) Đĩa tròn chia độ T có thể xoay xung quanh trục đi qua tâm đĩa. Bản phân cực P (Polaroid) đặt tại tâm đĩa tròn (Hình 4)



Hình 4

b) Nguồn phát Laser bán dẫn 220V-5mW phát ra chùm tia Laser màu đỏ, chiếu vuông góc vào tâm của bản phân cực. Muốn khảo sát sự thay đổi cường độ của ánh sáng phân cực sau khi truyền qua bản phân cực P, ta dùng một cảm biến quang điện silicon QĐ đặt bên trong một ống che sáng. Cường độ chùm sáng Laser truyền qua bản phân cực P tới rọi vào cảm biến quang điện QĐ, chuyển thành tín hiệu điện, được khuếch đại và chỉ thị bởi Milivônkế điện tử MC-897A. Để tăng độ phân giải và dễ

đọc các giá trị điện áp *U*, ta dùng thêm một đồng hồ đa năng hiện số DT-9205A$^+$ và sử dụng thang đo 2VDC của nó, nối với hai lỗ cho tín hiệu ra "To Interface" trên mặt máy MC-897A. Các giá trị điện áp *U* cho bởi DT 9205A$^+$ hoặc MC-897A và giá trị cường độ ánh sáng phân cực đều tỷ lệ với nhau.

IV. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

1. Quy "0" cho thiết bị.

Cắm phích điện của MC-897A vào nguồn điện ~ 220V, thực hiện động tác "quy 0" trước khi đo theo trình tự sau :

a) Nới vít hãm V và quay cảm biến quang điện QĐ sao cho trục của nó đi qua tâm của bản phân cực P. Cắm phích 5 chân của cảm biến quang điện QĐ vào ổ năm chân của MC-897A. Chọn thang đo "1,5 mV" để "quy 0", vặn núm biến trở R_f ngược chiều kim đồng hồ về vị trí tận cùng trái, ứng với độ nhạy cao nhất.

b) Bấm khóa K trên mặt máy, đèn tín hiệu LED phát sáng. Quan sát trên đồng hồ của MC-897A , nếu kim không chỉ đúng số 0 thì phải vặn từ từ núm "qui 0" để kim của nó quay trở về đúng số 0. Sau đó chuyển về thang đo "15mV" phù hợp cho thí nghiệm này.

Chú ý : Sau khi điều chỉnh xong, hãy giữ nguyên vị trí núm "qui 0" trong suốt thời gian làm thí nghiệm.

2. Tiến hành đo

a) Cắm phích lấy điện của bộ nguồn phát Laser vào nguồn điện xoay chiều ~220V. Bật công-tắc K_1 của nó, ta sẽ nhận được chùm tia Laser màu đỏ. Điều chỉnh để chùm tia laser đi qua tâm của bản phân cực P và chiếu thẳng vào tâm của cảm biến QĐ.

Vì ống che cảm biến dài nên thường khó quan sát vị trí chùm tia laser trong cảm biến. Ta có thể xác định bằng cách nới nhẹ vít hãm phía sau cảm biến, rồi quay cảm biến đi 180^0, sao cho vít hãm phía sau cảm biến hướng về phía chùm tia Laser. Nếu vệt sáng Laser chiếu đúng vào tâm vít là đạt yêu cầu. Xoay đĩa chia độ, ta sẽ thấy vệt sáng Laser vẫn nằm ở tâm vít, nhưng cường độ vệt sáng thay đổi theo góc quay. Sau đó ta quay cảm biến về vị trí ban đầu và vặn vít hãm để cố định nó.

b) **Quay đĩa chia độ T** cho tới khi kim của đồng hồ MC- 897A **đạt độ lệch cực đại, ở cuối thang đo**, **vượt quá vạch 100**. Tùy theo cường độ chùm Laser mà ta cần chọn thang đo thích hợp trên MC-897A để đạt được yêu cầu này (ví dụ : ta có thể chuyển sang thang đo 3mV hoặc 30mV tùy theo cường độ nguồn phát Laser). Sau đó, vặn từ từ núm biến trở R_f sao cho kim đồng hồ MC-897A dịch chuyển, chỉ đúng vạch 100 trên mặt thang đo của MC-897A.

Đọc và ghi giá trị góc quay ban đầu α_0^* (trên đĩa chia độ T) và giá trị điện áp *U* tương ứng chỉ bởi MC-897A hoặc DT 9205A$^+$ vào Bảng 1.

c) Tiếp tục xoay thước tròn T để tăng dần góc quay từ giá trị α_0^* đến giá trị $\alpha^* = \alpha_0^* + \alpha$, với α tăng từ 0 4-908, mỗi lần tăng 5^0.

Đọc và ghi các giá trị góc quay α^* và giá trị điện áp *U* tương ứng trong mỗi lần đo vào Bảng 1

d) .Đọc và ghi các số liệu sau đây vào Bảng 1

– Độ chia nhỏ nhất của thước tròn T.

– Độ chia nhỏ nhất và giới hạn của của thang đo đã chọn trên MC-897 và DT 9205A$^+$

Chú ý : Cần kiểm tra chính xác các vị trí tại đó cường độ sáng đạt cực đại hoặc cực tiểu, bằng cách xoay đĩa chia độ tại lân cận hai phía của mỗi vị trí này và quan sát kim chỉ thị của đồng hồ MC-897A , cho đến khi xác định được chính xác vị trí đĩa chia độ T ứng với cực đại hoặc cực tiểu của cường độ sáng. Bằng cách

này, ta xác định chính xác vị trí mặt phẳng dao động (khi cường độ sáng đạt cực đại) và mặt phẳng phân cực (khi cường độ sáng đạt cực tiểu) của chùm tia Laser.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nêu rõ thuyết điện từ của Maxwell về bản chất của ánh sáng. Ánh sáng là sóng ngang hay sóng dọc ?
2. Định nghĩa của ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực. Nói rõ phương pháp thực nghiệm dùng bản phân cực để phân tích tính phân cực của chùm tia Laser.
3. Giải thích tại sao khi chùm tia Laser truyền qua bản phân cực P , thì cường độ sáng *I* ở phía sau bản phân cực P lại thay đổi phụ thuộc góc α giữa vectơ sáng $\vec{E}$ truyền tới bản phân cực P và quang trục Q của bản đó.
5. Phát biểu và viết biểu thức của định luật Malus về phân cực ánh sáng .
6. Mô tả bộ thiết bị thí nghiệm và phương pháp khảo sát sự phân cực ánh sáng để nghiệm lại định luật Malus về phân cực ánh sáng.

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG PHÂN CỰC ÁNH SÁNG NGHIỆM ĐỊNH LUẬT MALUS

Trường ..... Xác nhận của thày giáo

Lớp .....Tổ .....

Họ tên .....

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

.....

.

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Bảng 1

- Giá trị độ chia nhỏ nhất của thước đo góc T : .....
- Thang đo và độ phân giải của Milivôn kế điện tử MC- 897A :.....
- Thang đo và độ phân giải của đồng hồ DT 9205A$^+$: .....
- Cực đại tại $\alpha_0^* =$.....

α^*	α	$cos\alpha$	$cos^2\alpha$	$U(mV)$	α^*	α	$cos\alpha$	$cos^2\alpha$	$U(mV)$
	0					50			
	5					55			
	10					60			
	15					65			
	20					70			
	25					75			
	30					80			
	35					85			
	40					90			
	45								

1. Sử dụng công cụ Bảng tính Excel để tính các giá trị cosα, cos^{2}α và vẽ các đồ thị $U = f(\alpha)$, $U = f(\cos\alpha)$ và $U = f(\cos^2\alpha)$..

2. Nhận xét về dạng đồ thị, rút ra quy luật về mối quan hệ giữa cường độ sáng và góc α giữa mặt phẳng dao động của chùm tia Laser và quang trục Q của bản phân cực. Từ đó phát biểu định luật Malus được nghiệm qua thí nghiệm này như thế nào.

3. Hãy phân tích vì sao kết quả cho bởi thí nghiệm này là một bằng chứng về bản chất sóng của ánh sáng.